

SDD-Kelompok08.pdf

by Tito Simatupang

Submission date: 27-May-2024 11:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2389330803

File name: SDD-Kelompok08.pdf (647.3K)

Word count: 2361

Character count: 13336

Software Design Document

Rancang Bangun Sistem Informasi

Administrasi Yayasan Pendidikan Anak

Rumah Damai

Dibuat Oleh :

11322020	Immanuel Pardede
11322009	Iqbal Siagian
11322008	Maria Pangaribuan

Untuk : IT
Del

Sitoluama

4

1 Introduction

Pada bab ini dijelaskan mengenai penulisan dokumen, ruang lingkup, definisi dan singkatan, identifikasi, dan aturan penomoran pada masing-masing sub bab serta ringkasan dokumen.

5

1.1 Purpose of Document

Tujuan penulisan dokumen ini adalah

- a) Menjelaskan spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh *client* pada Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai yang akan dibangun.
- b) Menjelaskan kebutuhan data dan desain dalam pembangunan Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai
- c) Sebagai dokumen rujukan yang menjadi panduan bagi tim pengembang dalam membangun sistem yang akan dibangun, sehingga setiap proses pembangunan dan pengembangan mengacu pada dokumen ini.

1.2 Scope

Pada Dokumen dijelaskan secara jelas mengenai sistem informasi yang dibangun oleh *developer*. Dokumen mencakup secara rinci mengenai proses pengembangan sistem informasi, gambaran sistem informasi yang dibangun, serta *requirement* yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi.

1.3 Reference Documents

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini adalah:

1. PIP

Dokumen yang berisi rencana pelaksanaan Rancang Bangun Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai..

2. ToR

Dokumen yang berisi spesifikasi *requirement* dalam perancangan Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai..

1.5 Document Summary

Dokumen SDD terdiri dari 3 bab berisi tentang:

- a) Bab 1 Introduction menjelaskan tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup dokumen, daftar istilah dan definisi yang digunakan, dokumen rujukan dan ringkasan dokumen.
- b) Bab 2 Design Description menjelaskan mengenai *environment*, *data description*, *functional decomposition* dari Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai..
- c) Bab 3 Detail Design Description menjelaskan mengenai struktur tabel, deskripsi fungsi secara detail, *physical file*, dan *traceability* pada sistem informasi.

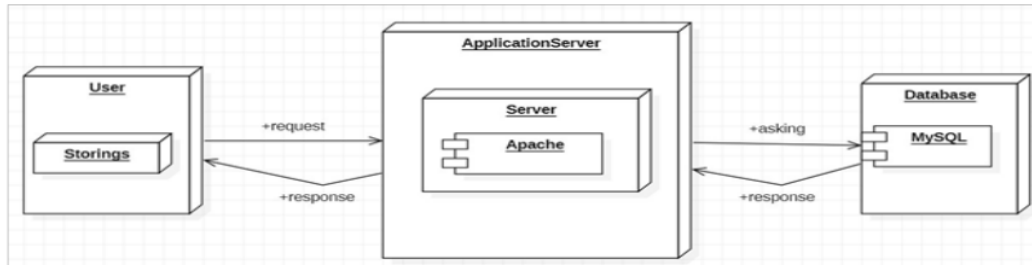
2 System Architectural Design

2.1 Architecture Style and Rationale

Adapun gaya *architectural design* yang kami pakai adalah *DataCentered Architecture*. Pada design ini, data *store* berperan sebagai pusat bagi komponen lain untuk mengakses sistem yang bertujuan untuk melakukan *update*. Setiap komponen atau bagian bagian yang ada pada sistem itu bersifat *individual*, yang mana jika salah satu komponen ingin melakukan aktifitas *update* maupun ada penambahan komponen, tidak akan berpengaruh ke komponen lainnya.

2.2 Architecture Model

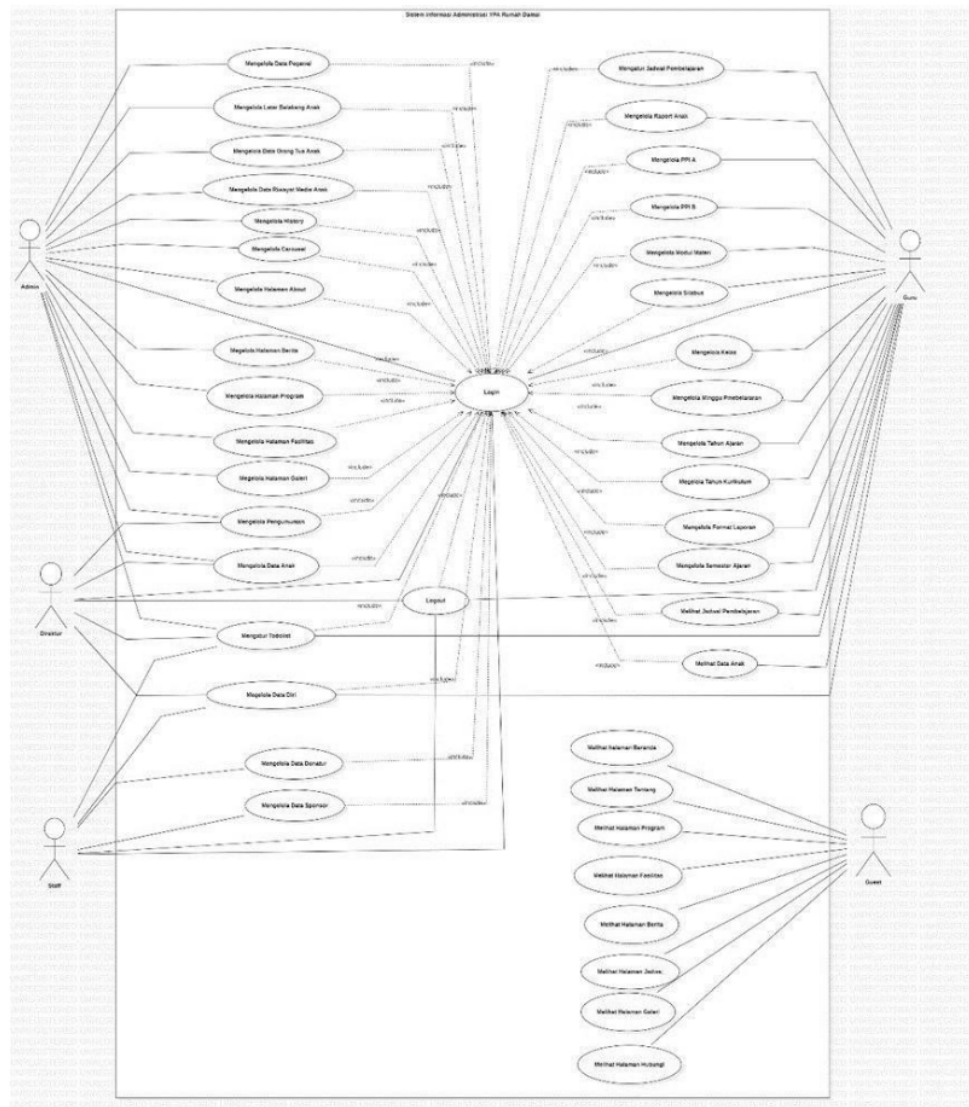
Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai menggunakan salah satu framework PHP, yaitu laravel. Adapun style dan rationale siste yang digunakan dalam pembuatan dan pengembangan dari sistem dapat dilihat pada gambar .



Gambar . Model Komponen Rancanh Bangun Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

2.3 Usecase Diagram

Use Case Diagram pada Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai

3 Detailed Description of Components

Pada bagian ini akan dilampirkan sequence diagram yang kan menjelaskan setiap aliran aktivitas dan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

3.1 Complete Package Diagram

Package diagram merupakan diagram yang menggambarkan pengelompokan elemen-elemen model dari *use case* dan class diagram. Berikut ditampilkan *package* diagram Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

Gambar 3. *Package Diagram* dari Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

14 3.2 Complete Class Diagram

Gambar 4. *Class Diagram* dari Sistem Informasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

3.3. Complete Sequence Diagram

Pada bagian ini disertakan gambar *sequence diagram* dari masing-masing modul atau fungsi yang ada pada Website Wisata Sekitar Danau Toba. *Sequence diagram* Website Wisata Sekitar Danau Toba ditampilkan pada gambar berikut.

3.3.1. SD001: ¹²Sequence Diagram Login

Sequence diagram login pada Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai terdapat pada gambar 5.

3.3.2. SD002: Sequence Diagram Eksport Chart Pada Dashboard

3

3.3.3. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Agama

Gambar *Sequence Diagram* Mengelola Data Anak.

3.3.4. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Golongan Darah

Gambar *Sequence Diagram* Mengelola Golongan Darah .

3.3.5. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Jenis Disabilitas

Gambar *Sequence Diagram* Mengelola Jenis Disabilitas.

3.3.6. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Jenis Kebutuhan

Gambar *Sequence Diagram* Mengelola Jenis Kebutuhan.

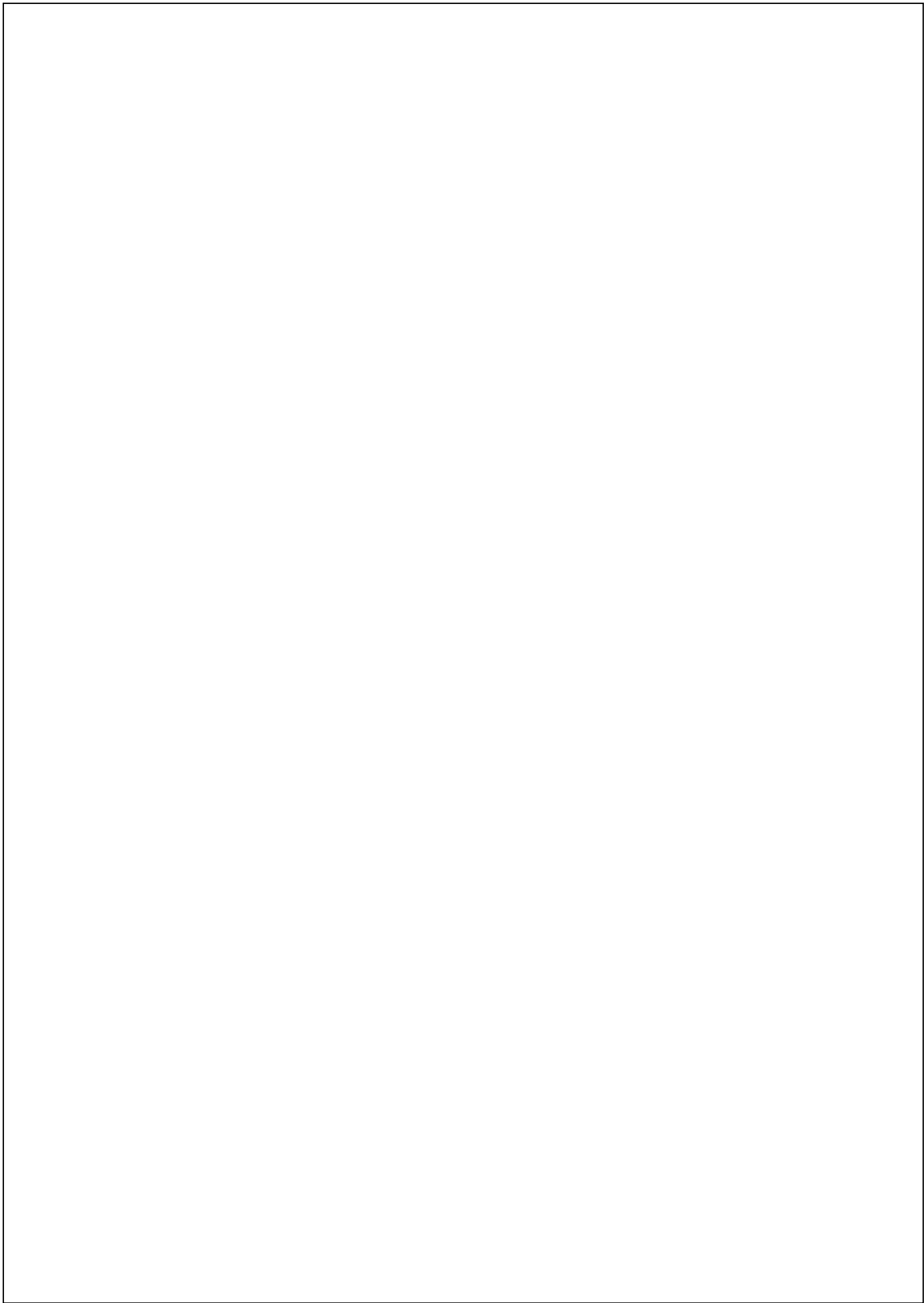
3.3.7. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Jenis Kelamin

Gambar Sequence Diagram Mengelola Jenis Kelamin.

3.3.8. SD002: Sequence Diagram

3.3.8. SD002: Sequence Diagram Mengelola Jenis Pekerjaan



3.3.10. SD002: Sequence Diagram

SD002: Sequence Diagram Mengelola Jenis Pendidikan

3.3.11.

Mengelola Jenis Penyakit

3.3.12. SD002: Sequence ²Diagram

3.3.13. SD002: Sequence Diagram

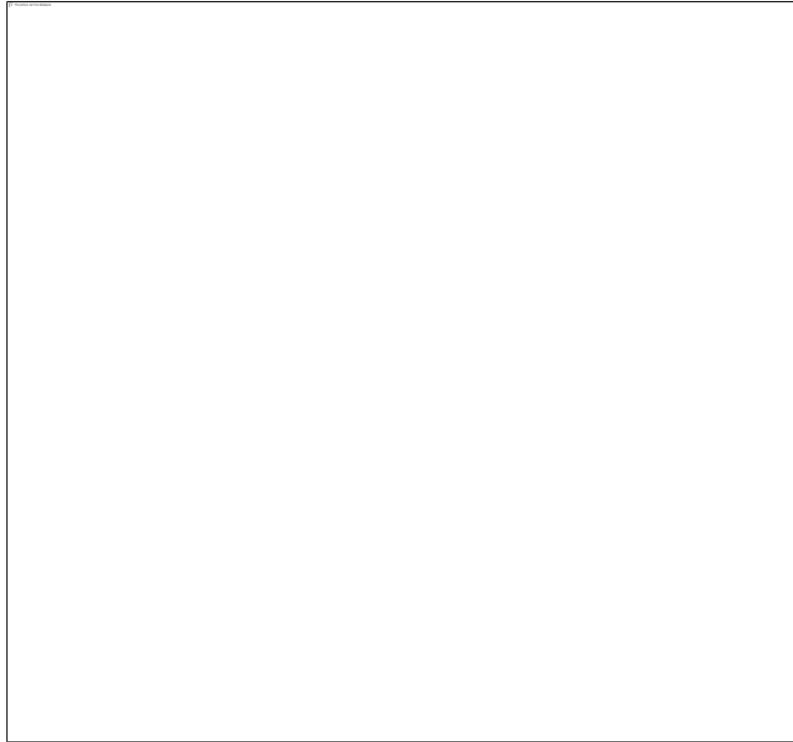
Mengelola Jenis Sponsorsip

Mengelola Kategori Berita

3.3.14. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Lokasi Penugasan

3.3.15. SD002: Sequence Diagram



3.3.16.

SD002: Sequence Diagram

8

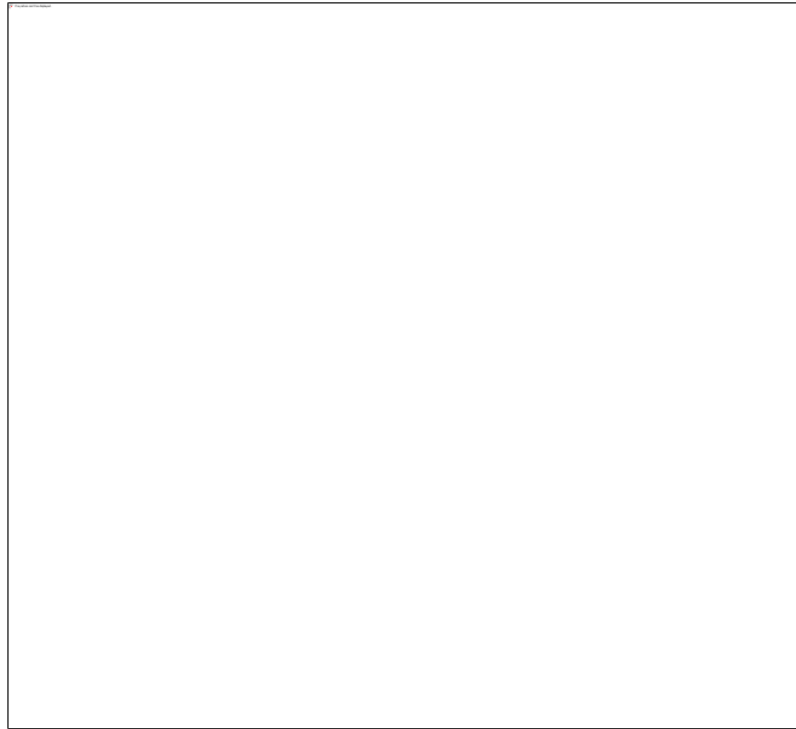
Mengelola Data Guru



3.3.17.

SD002: Sequence Diagram

Mengelola Data Staff



3.3.18.

SD002: Sequence Diagram

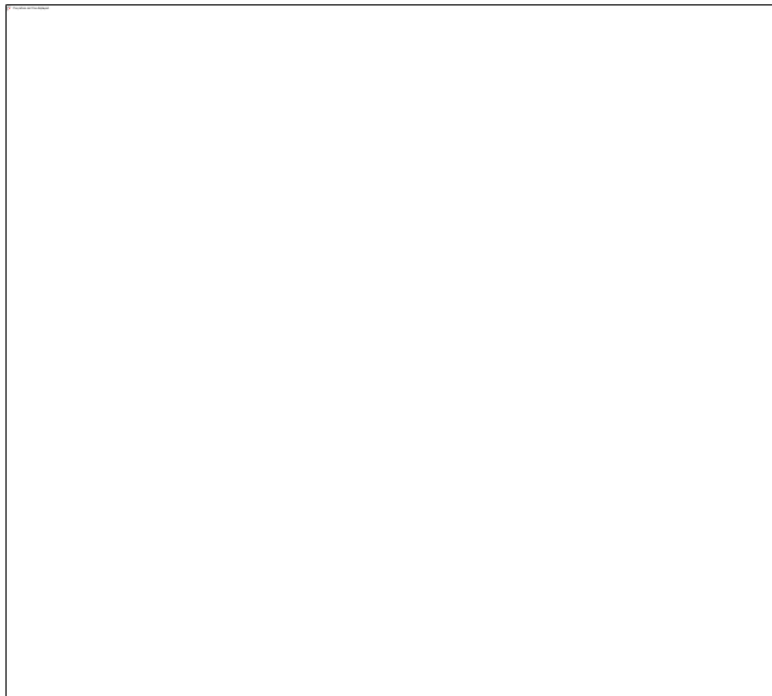
Mengelola Data Direktur



3.3.19.

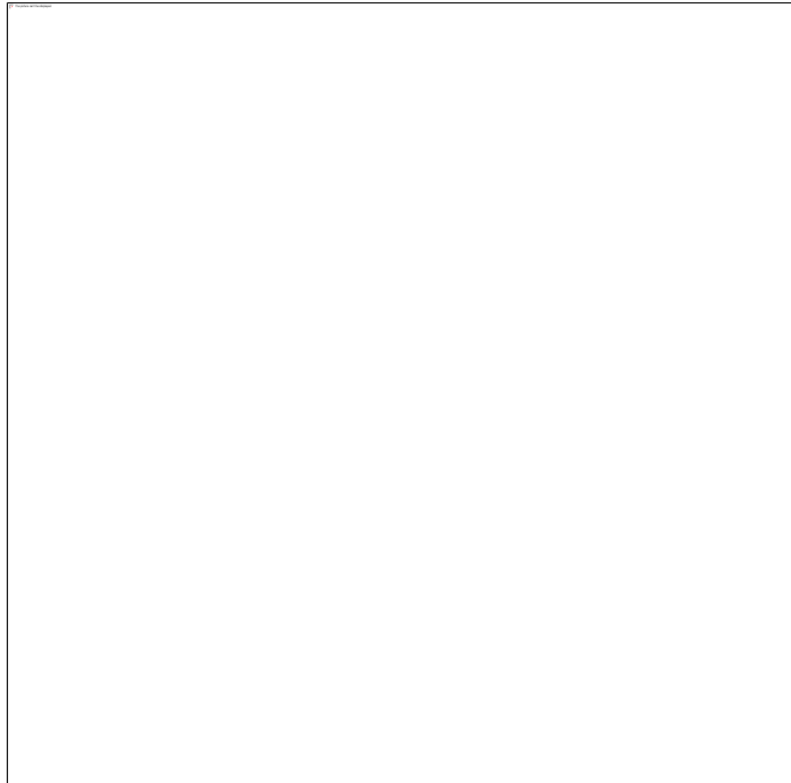
SD002: Sequence Diagram

Mengelola Data Admin



3.3.20. SD002: Sequence Diagram

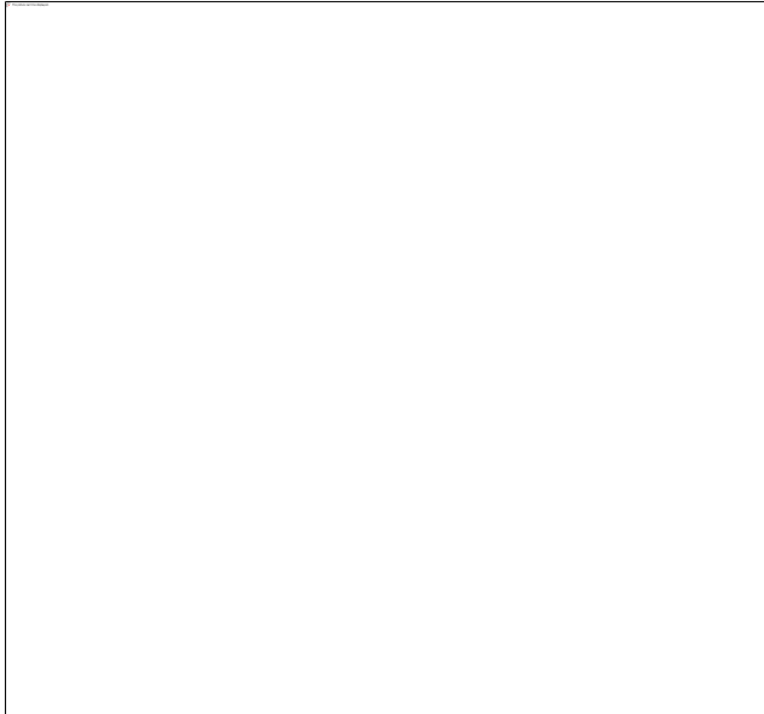
Mengelola Data Kelas



Mengelola Data Pembelajaran

3.3.21.

SD002: Sequence Diagram



Mengelola Data Semester Ajaran

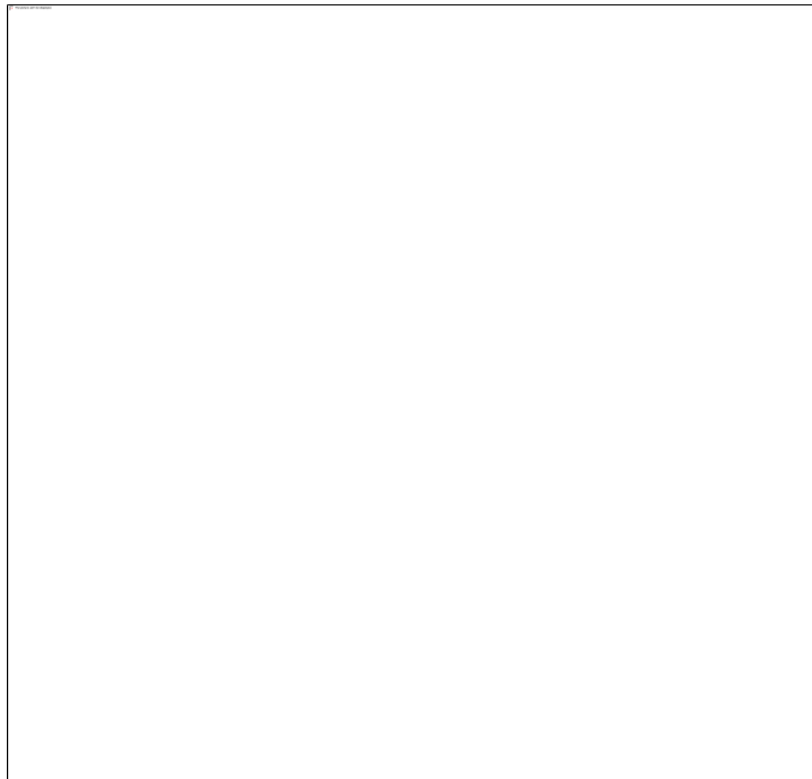
3.3.22.

SD002: Sequence Diagram



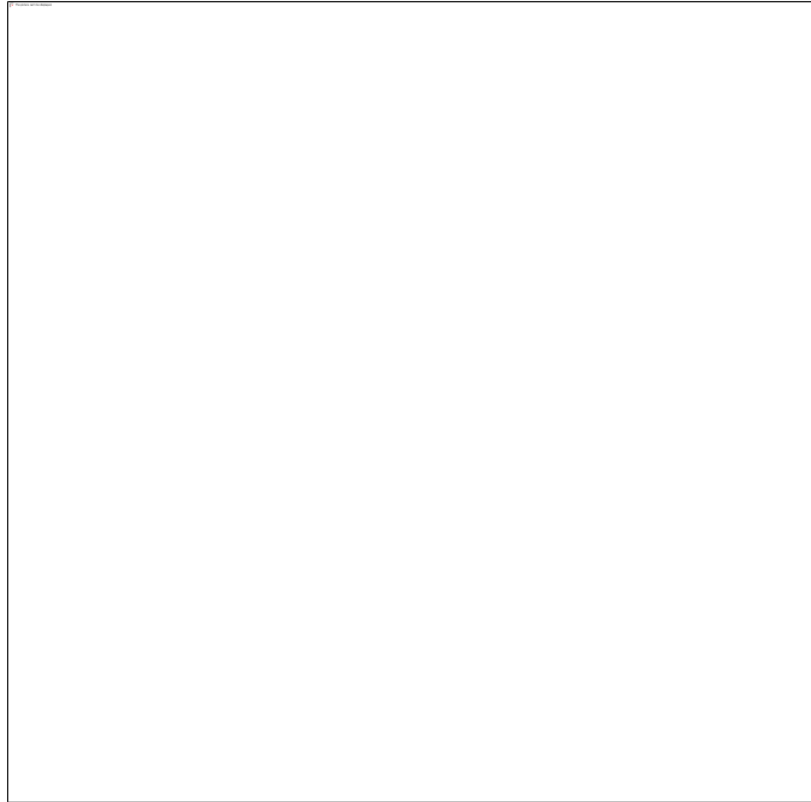
3.3.23. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Data Tahun Ajaran



Mengelola Data Tahun Kurikulum

3.3.24. SD002: Sequence Diagram



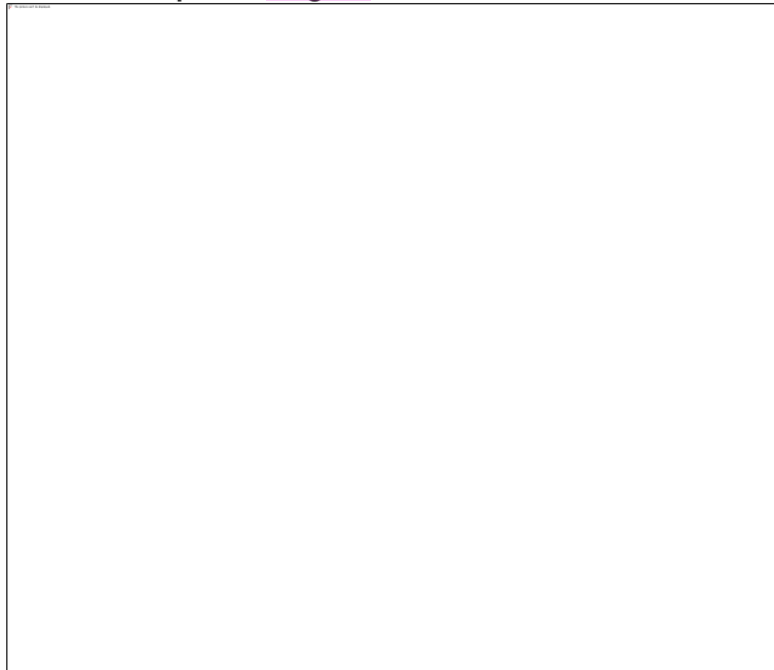
3.3.25. SD002: Sequence Diagram

Mengelola Data Anak

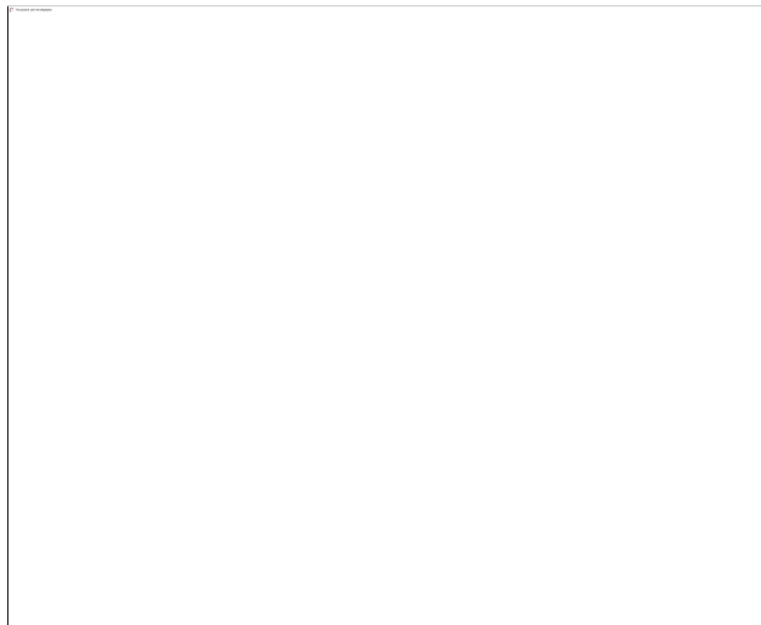


Mengelola Data Orang Tua / Wali

3.3.26. SD002: Sequence Diagram



3.3.25. SD002: Sequence Diagram Mengelola Data Riwayat Medis



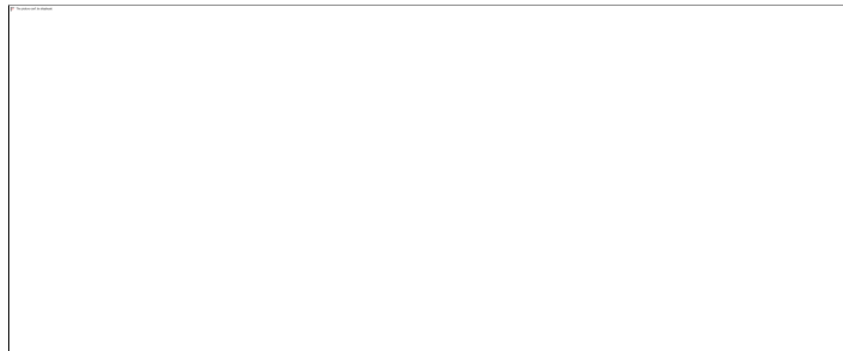
3.3.26.
Anak

SD002: Sequence Diagram Mengelola Data Latar Belakang

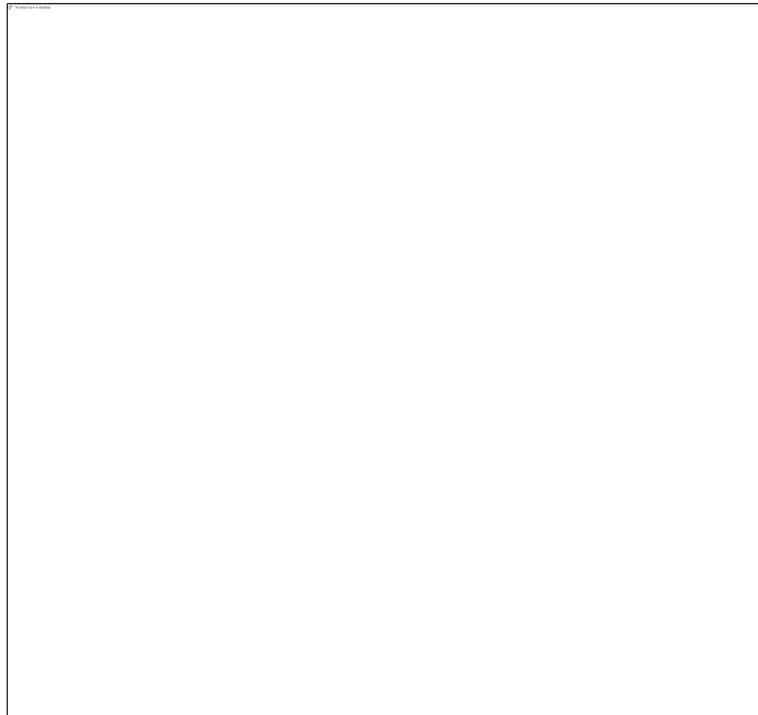


3.3.27.

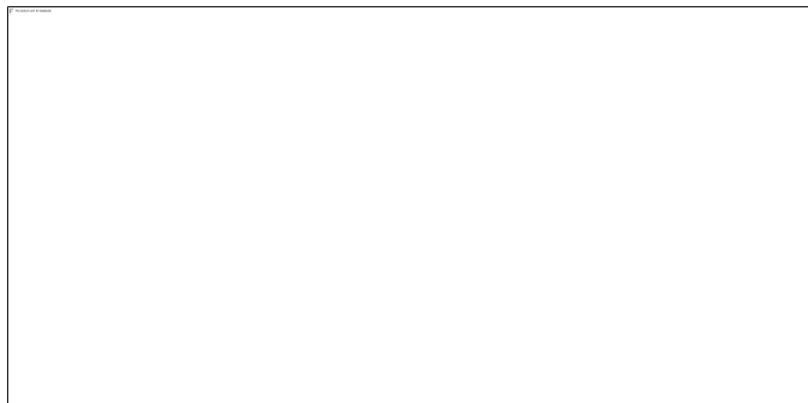
SD002: Sequence Diagram Eksport Data Anak



3.3.28. SD002: Sequence Diagram Mengelola Pengumuman



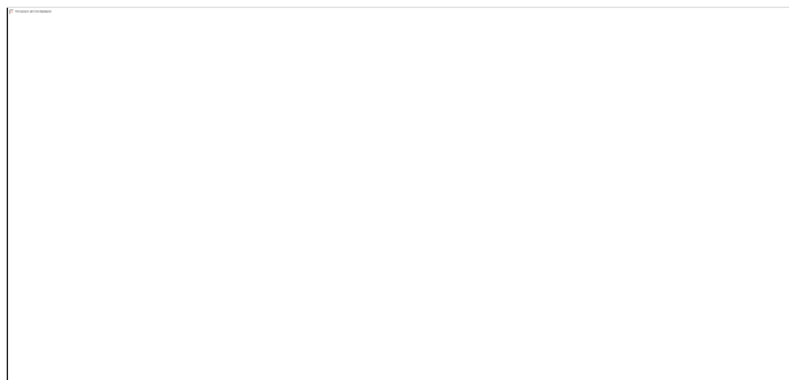
3.3.29. SD002: Sequence Diagram Nonaktifkan Akun Staff



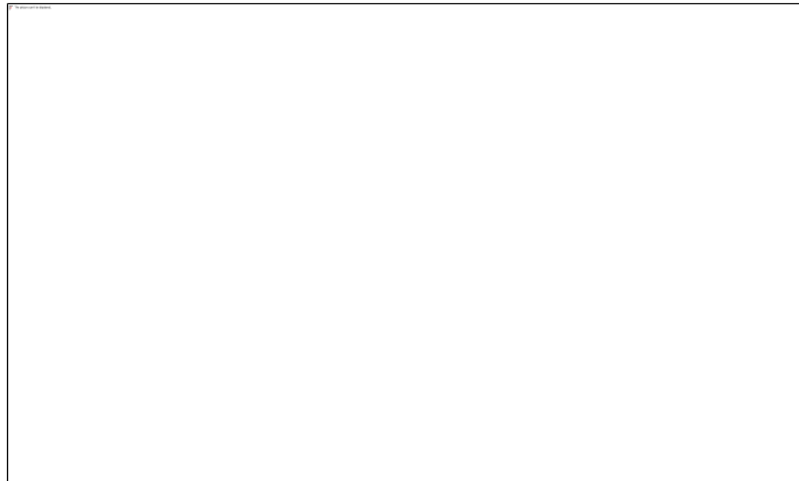
3.3.30. SD002: Sequence Diagram Nonaktifkan Akun Admin



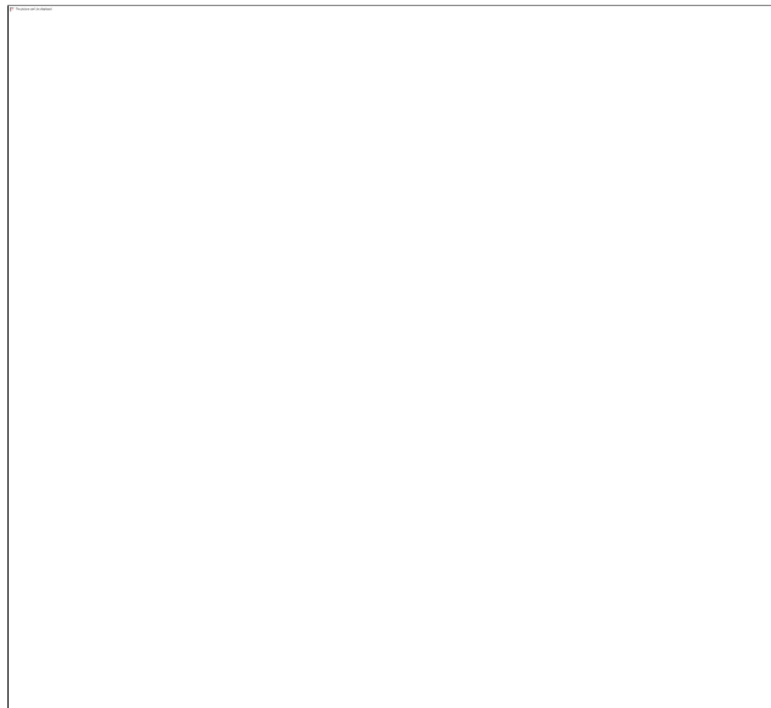
3.3.31. SD002: Sequence Diagram Nonaktifkan Akun Direktur



3.3.32. SD002: Sequence Diagram Nonaktifkan Akun Guru



3.3.33. SD002: Sequence Diagram Mengelola Halaman About



SD002: ³Sequence Diagram

3.3.34. SD002: Sequence Diagram

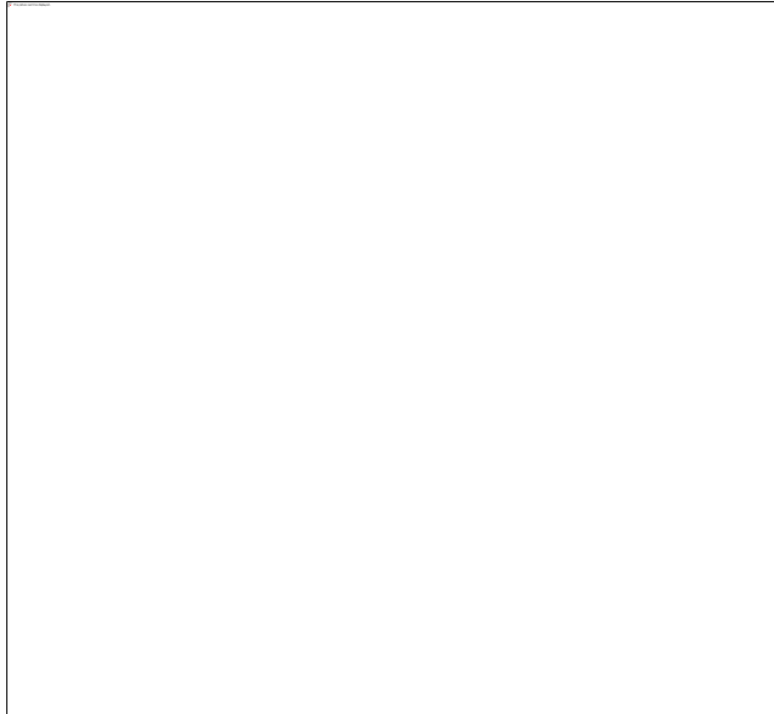
Mengelola Carousel



Mengelola Halaman History

3.3.35.

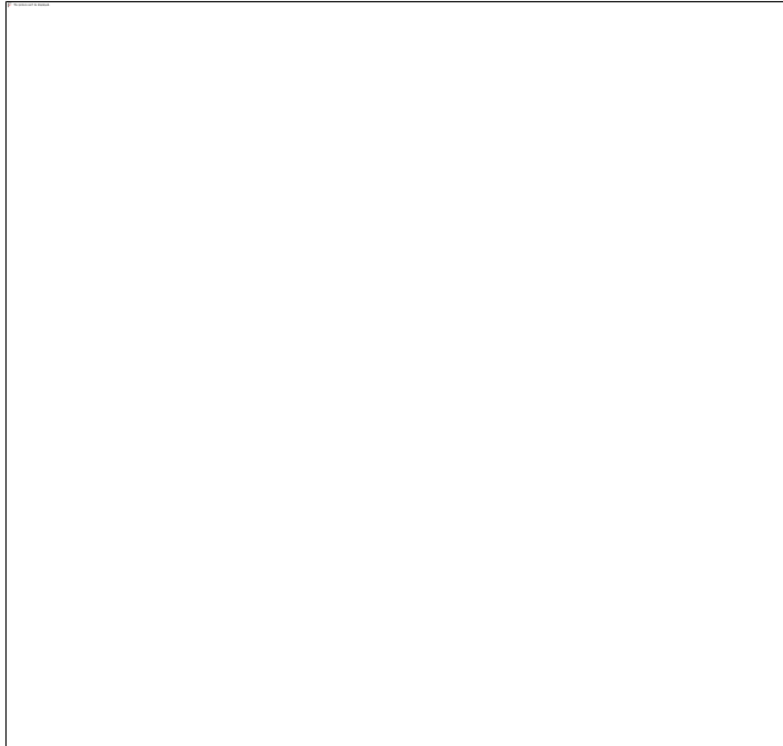
SD002: Sequence Diagram



Mengelola Halaman Berita

3.3.36.

SD002: Sequence Diagram



Mengelola Halaman Fasilitas

3.3.37.

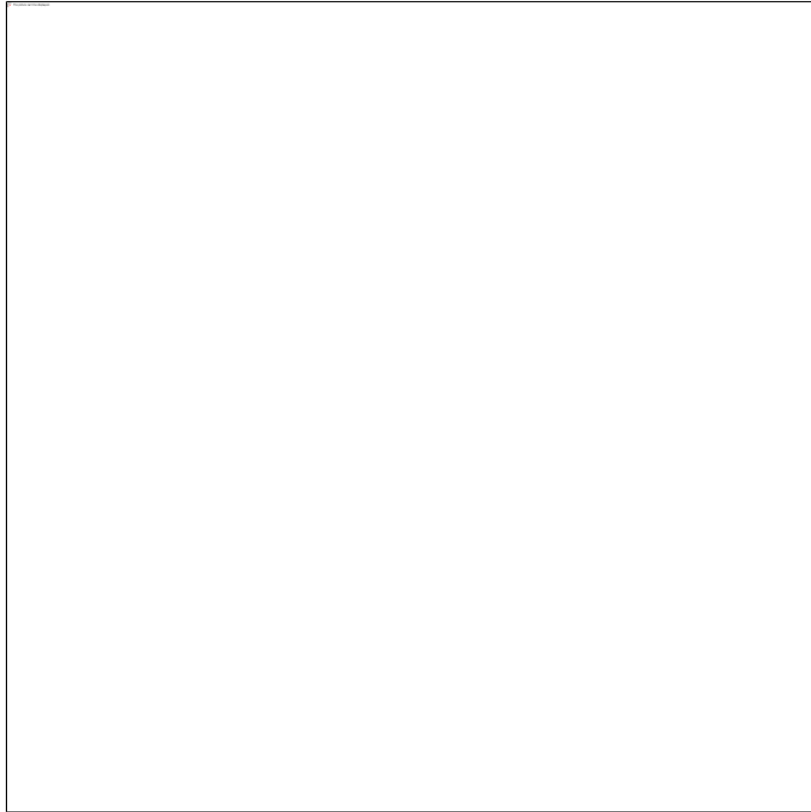
SD002: Sequence Diagram



Mengelola Halaman Galeri

3.3.38.

SD002: Sequence Diagram

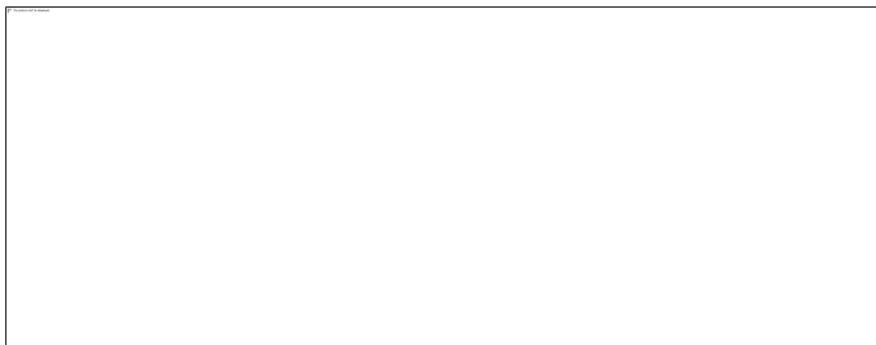


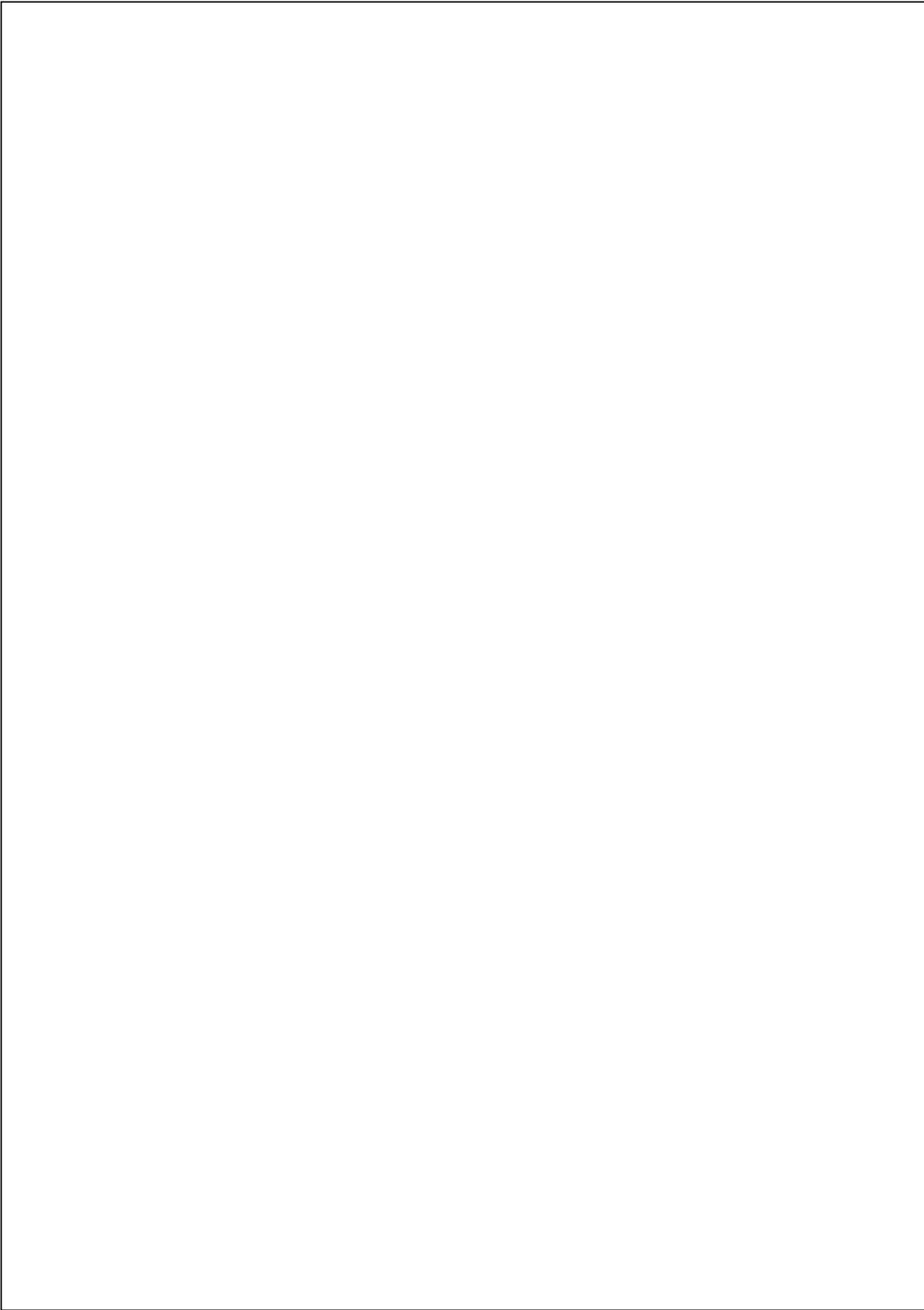
Mengelola Halaman Program

3.3.39. SD002: Sequence Diagram



3.3.40. SD002: Sequence Diagram Eksport Data Semua Pegawai

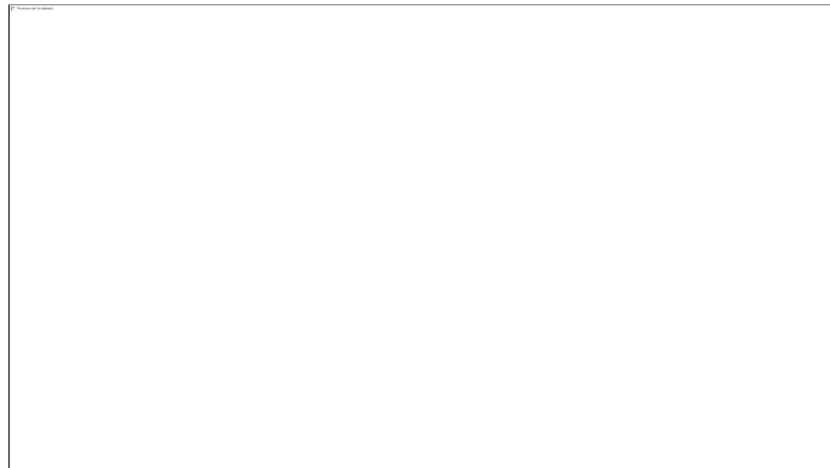




3.3.41. SD002: Sequence Diagram Ekspor Data Direktur



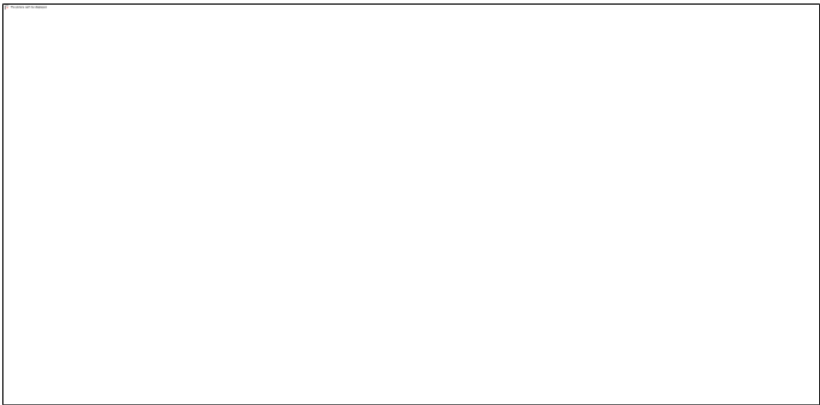
3.3.42. SD002: Sequence Diagram Ekspor Data Guru



SD002: Sequence Diagram

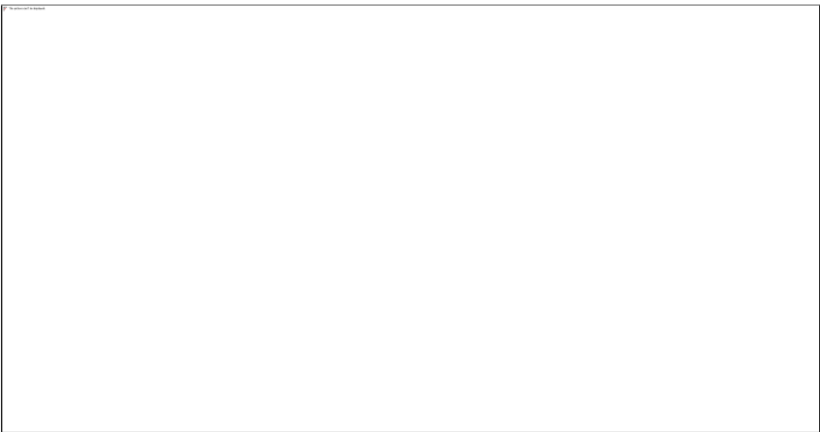
3.3.43.

Eksport Data Staff



3.3.44.

SD002: Sequence Diagram Eksport Data Admin

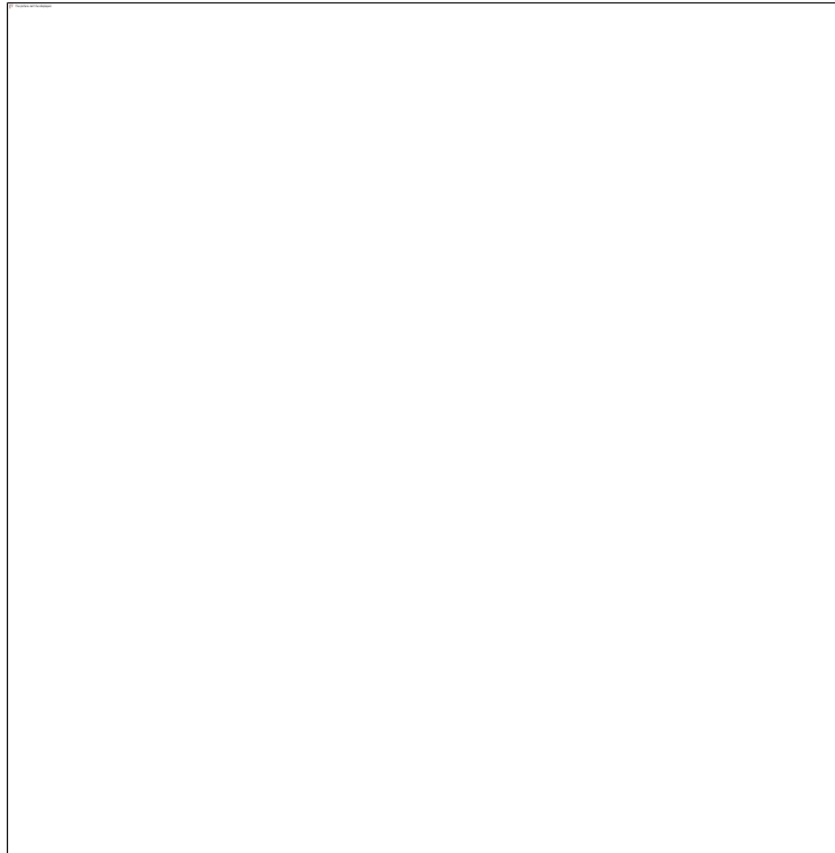


3.3.45. SD002: Sequence Diagram Mengelola

Modul PPI A

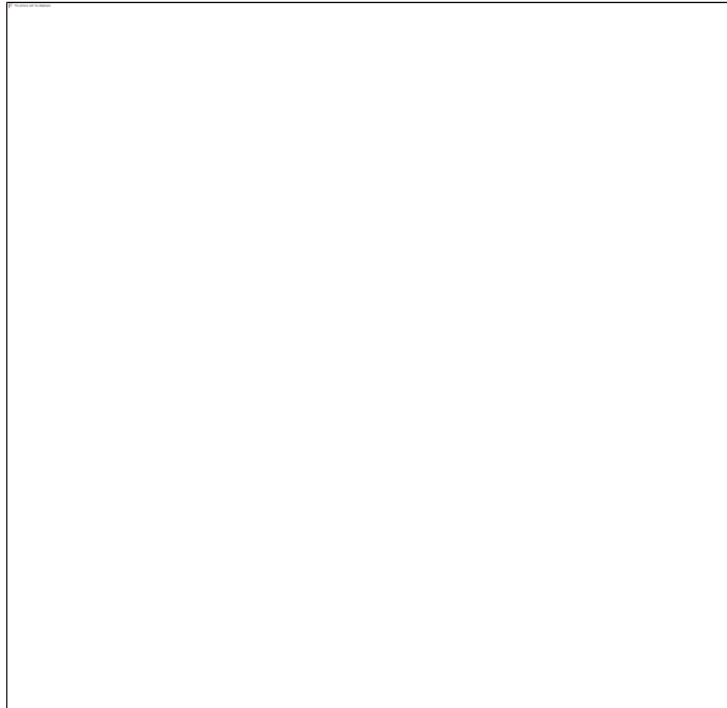


3.3.46. SD002: Sequence Diagram
Mengelola Modul PPI B



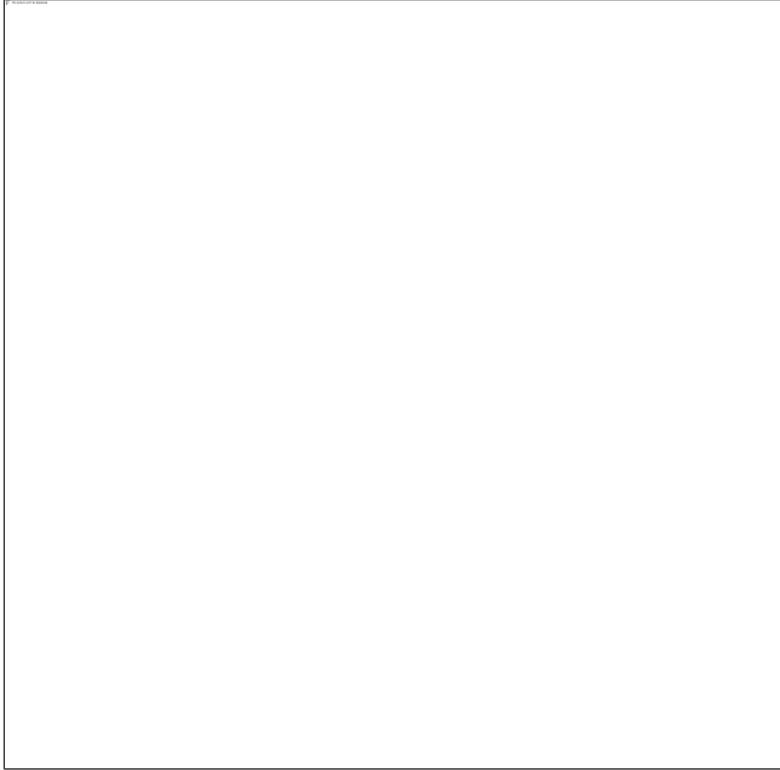
3.3.47. SD002: Sequence Diagram Mengelola

Raport



3.3.48. SD002: Sequence Diagram
Eksport Raport Anak

3.3.49. SD002: Sequence Diagram **Mengelola Silabus**



3.3.49. SD002: Sequence Diagram Mengelola

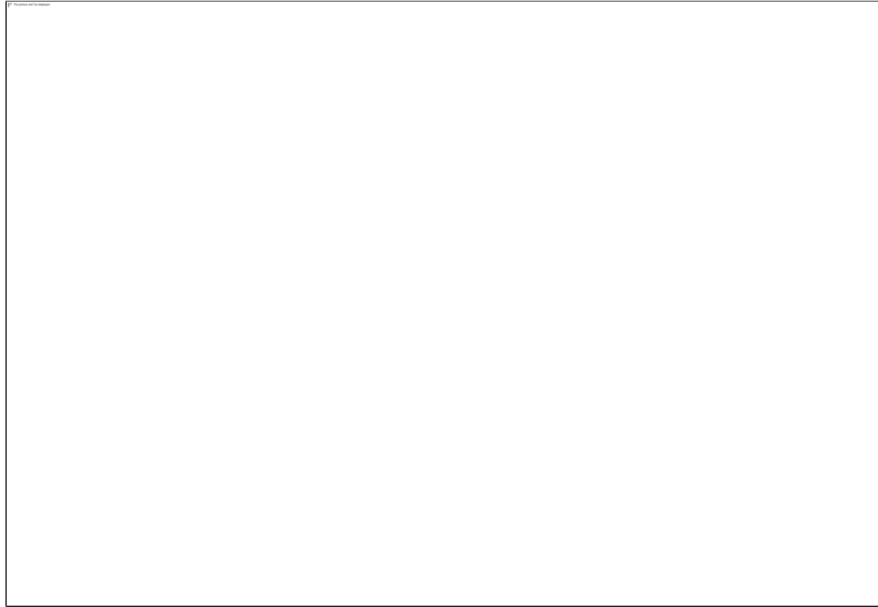
3.3.50. SD002: Sequence Diagram Mengelola Modul Materi



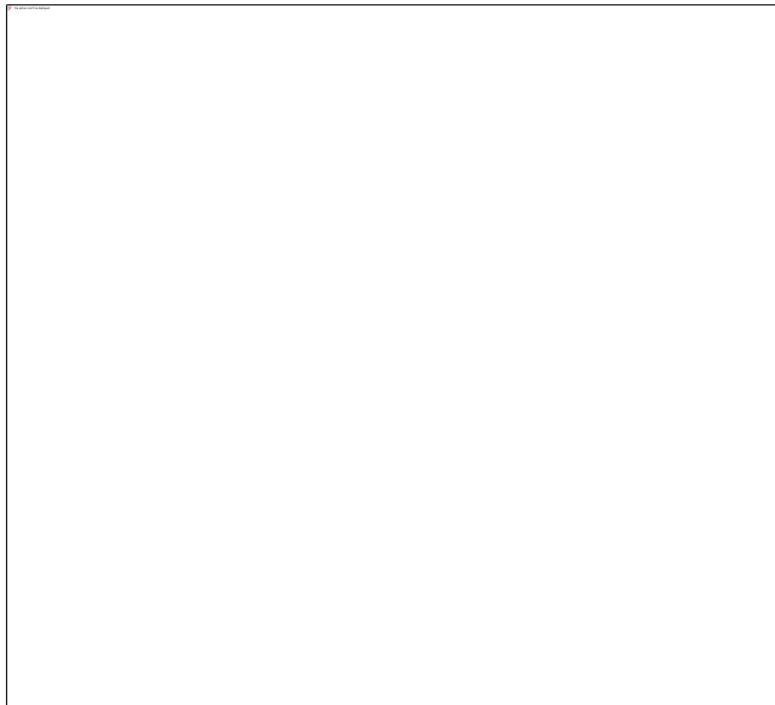
3.3.51. SD002: Sequence Diagram

Melihat dan Mengedit Jadwal

Pembelajaran



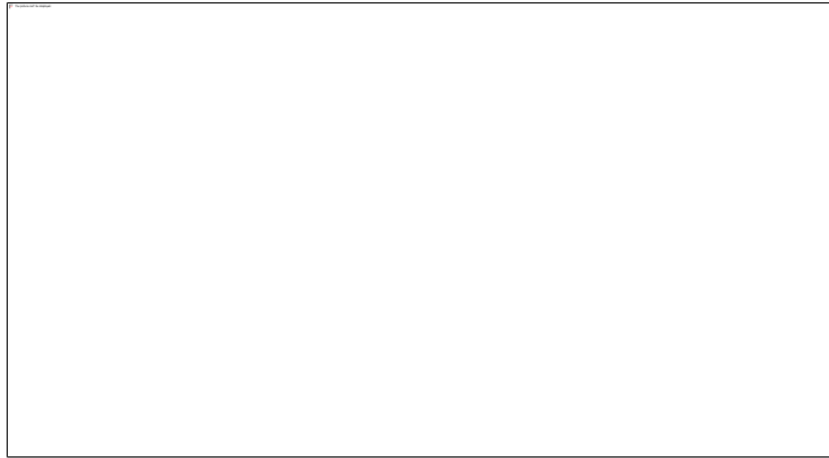
3.3.52. SD002: Sequence Diagram Mengelola Sponsor



3.3.53. SD002: Sequence Diagram
Mengelola Donatur

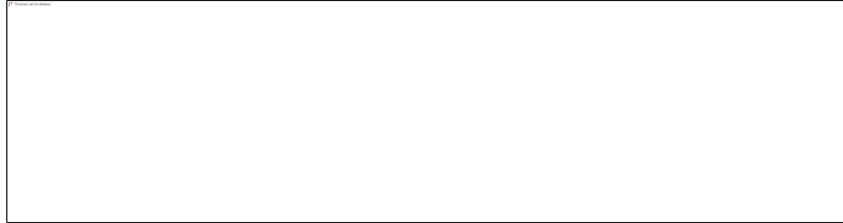


- 3.3.54. SD002: Sequence Diagram Mengelola
- 3.3.54. SD002: Sequence Diagram Mengedit Data Diri

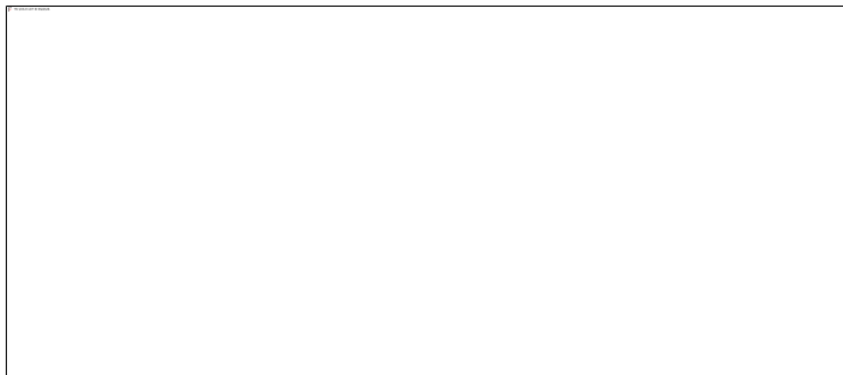


SD002: Sequence Diagram

3.3.55. SD002: Sequence Diagram Melihat Kalender



3.3.56. SD002: Sequence Diagram Reset Password



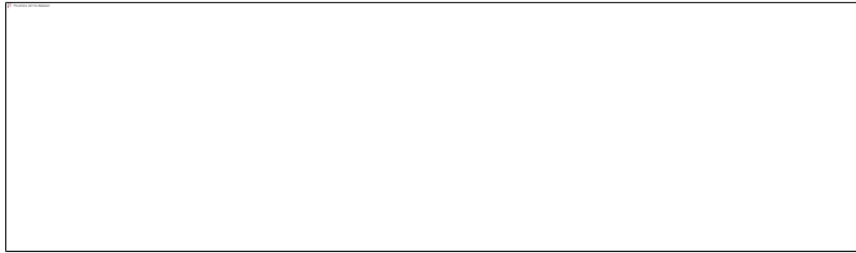
3.3.57. SD002: Sequence Diagram Menambah dan Menghapus ToDoList

3.3.58. SD002: Sequence Diagram Melihat Halaman Berita



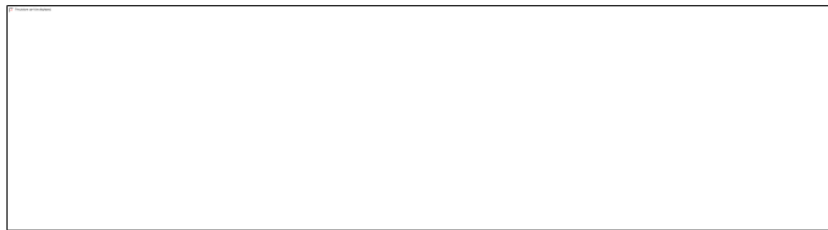
3.3.59.

Melihat Halaman Fasilitas



3.3.60.

SD002: Sequence Diagram Melihat Halaman galeri



3.3.61.

SD002: Sequence Diagram Melihat Halaman Jadwal

3.3.62.

SD002: Sequence Diagram Melihat Halaman Program



3.3.63.

SD002: Sequence Diagram Melihat Halaman Tentang



SD002: Sequence Diagram

3.3.64. SD002: Sequence Diagram Logout



4 Data Design

Data design pada Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai disimpan pada sebuah *rational database*. Setiap tabel akan dideskripsikan melalui relasi antar tabel. Subbab berikut berisikan deskripsi data yang akan digunakan pada Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai adalah sebagai berikut.

4.1 Data description

Pada proyek akhir ini terdapat 48 tabel yang akan digunakan. Daftar deskripsi tabel dan atribut yang digunakan dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

1. Tabel About
2. Tabel Agama
3. Tabel Anak
4. Tabel Berita
5. Tabel carousel_items
6. Tabel deskripsi_latar_belakang
7. Tabel datailraports
8. Tabel detail_fasilitas
9. Tabel detail_galeri
10. Tabel PPI_A
11. Tabel detail_program
12. Tabel disabilitas
13. Tabel donasi
14. Tabel donator
15. Tabel donator_donasi
16. Tabel disabilitas
17. Tabel Donasi
18. Tabel Donatur
19. Tabel Donatur_Donasi
20. Tabel Fasilitas
21. Tabel Format Laporan
22. Tabel Foundation_histories

23. Tabel galeri
24. Tabel gambar_latar_belakang
25. Tabel golongan_darah
26. Tabel Jadwal_pembelajaran
27. Tabel jenis_kelamin
28. Tabel kategori_berita
29. Tabel kebutuhan_disabilitas
30. Tabel kelas
31. Tabel latar_belakang
32. Tabel lokasi_penugasan
33. Tabel minggu_pembelajaran
34. Tabel modul_materi
35. Tabel non_disabilitas
36. Tabel notifications
37. Tabel orang_tua_wali
38. Tabel password_resets
39. Tabel pekerjaan
40. Tabel Pendidikan
41. Tabel pengumuman
42. Tabel penyakit
43. Tabel PPI_model_a
44. Tabel PPI_model_b
45. Tabel Program
46. Tabel Raport
47. Tabel Riwayat_medis
48. Tabel semester_tahun_ajaran
49. Tabel Silabus

Berikut ini merupakan daftar tabel dan atribut yang digunakan pada ncang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai. Tabel 4 merupakan isi daftar atribut yang ada pada tabel *users*.

Table. Tabel About

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20

latar_belakang	varchar	255
Img_yayasan	Varchar	3000
Visi	Varchar	3000
Misi	Varchar	3000
Wilayah1	Varchar	2000
Wilayah2	Varchar	2000
Img_wilayah1	Varchar	255
Img_wilayah2	Varchar	255
¹ Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Agama

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
agama	varchar	255
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Anak

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
¹¹ id	bigint	20
Foto_profil	varchar	255
Nama_lengkap	varchar	255
Agama_id	bigint	20
Jenis_kelamin_id	bigint	20
Golongan_darah_id ¹³	bigint	20
Kebutuhan_disabilitas_id	bigint	20
Lokasi_id	bigint	20
Tempat_lahir	bigint	20
Tanggal_lahir	date	-

Disukai	text	-
Tidak_disukai	text	-
Alamat	varchar	255
Kelebihan	text	-
Kekurangan	text	-
Tanggal_masuk	date	-
Tanggal_keluar	datetime	-
Status	varchar	255
Tipe_anak	varchar	255
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Berita

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
Kategori_id	bigint	20
Judul	varchar	255
deskripsi	text	-
Img_berita	varchar	255
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Carousel_items

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
Image_url	varchar	255
caption	varchar	255

subcaption	varchar	255
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Deskripsi_latar_belakang

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
Latar_belakang_id	bigint	20
deskripsi	text	-
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel DetailRaports

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
Raport_id	bigint	20
Mata_pelajaran_id	bigint	20
grade	varchar	255
keterangan	varchar	1000
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

Table. Tabel Detail_ Fasilitas

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
fasilitas_id	bigint	20
Img_fasilitas	varchar	255
Created_at	Timestamp	-

Updated_at	Timestamp	-
------------	-----------	---

Table. Tabel Detail_Galeri

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id	bigint	20
galeri_id	bigint	20
Img_galeri	varchar	255
Created_at	Timestamp	-
Updated_at	Timestamp	-

4.2 Data dictionary

Data Dictionary merupakan bagian penting dalam database. Data dictionary berbentuk beberapa tabel dan view sebagai media penyedia informasi dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

4.2.1. Tabel About

Identifikasi>Nama : About
 Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang halaman about
 Jenis : Tabel master
 Volume : 11 field
 Primary Key : id

Data dictionary akan terlampir dalam tabel 16.

Table 1. Data Dictionary Tabel About

Field	Deskripsi	Type and Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	berisi id	bigint	No	none	primary key
latar_belakang	Berisi waktu pembuatan users	varchar	Yes	null	attribute non key
Img_yayasan	Berisi gambar	Varchar	Yes	null	attribute non key

Visi	berisi visi	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Misi	berisi misi	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Wilayah1	berisi username	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Field	Deskripsi	Type and Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
Wilayah2	Berisi <i>password</i>	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Img_wilayah1	berisi token	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Img_wilayah2	Berisi waktu pembaharuan users	Varchar	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Created_at	Berisi waktu pembuatan users	Timestamp	Yes	null	<i>attribute non key</i>
Updated_at	Berisi waktu pembaharuan users	Timestamp	Yes	null	<i>attribute non key</i>

5 User Interface Design

Bab ini menjelaskan tentang desain tampilan system yang akan dilihat oleh user. Bagian ini terdiri atas *overview of user interface* dan *screen images* dari Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

5.1 Overview of User Interface

Fitur yang ada pada Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Yayasan Pendidikan Anak Rumah Damai.

5.2 Screen Images

17

3.1.2.1. Tampilan Halaman Login (User)



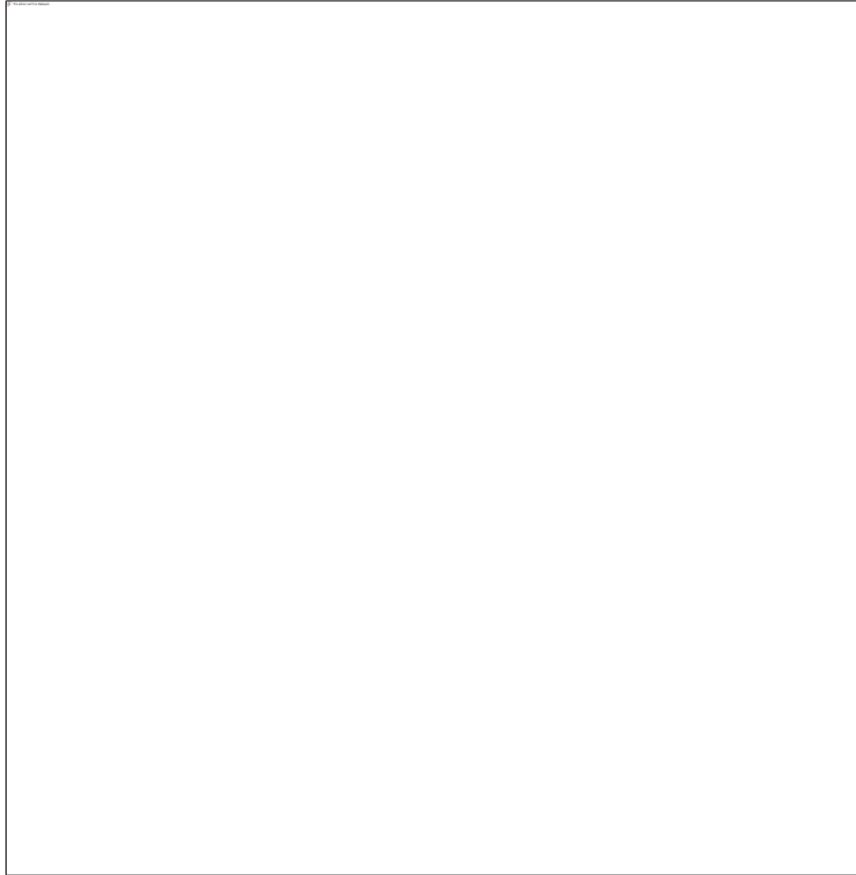
Gambar 43. Tampilan Halaman Login

3.1.2.2. ⁷Tampilan Halaman Dashboard Admin



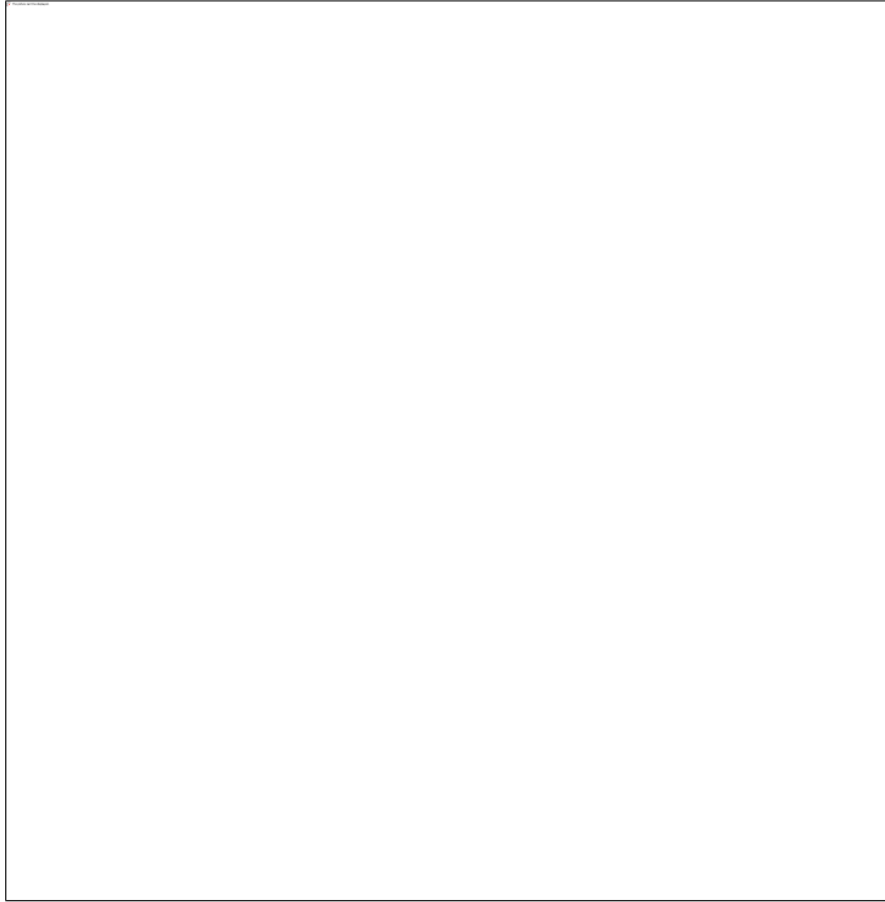
Gambar 44. Tampilan Halaman Dashboard Admin

3.1.2.3. Tampilan Halaman Dashboard Guru



Gambar 45. Tampilan Halaman Dashboard Guru

3.1.2.4. ⁷Tampilan Halaman Dashboard Staff



Gambar 46. Tampilan Halaman Dashboard Staff

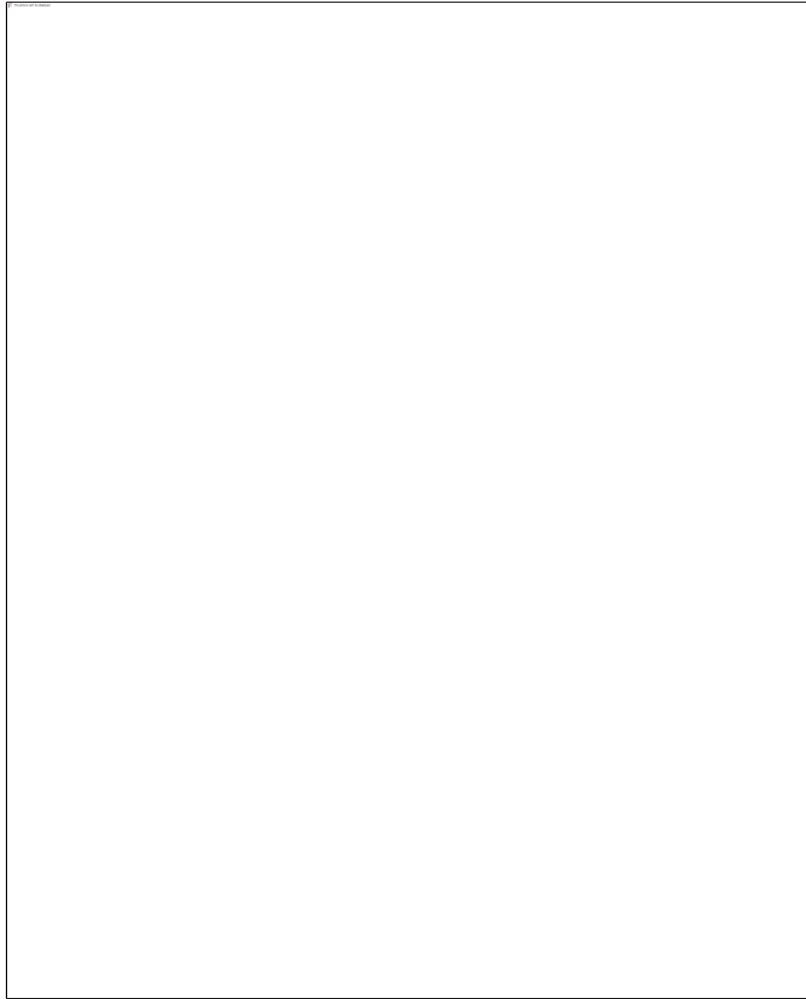
3.1.2.5. Tampilan Halaman Mengelola Data Guru oleh Admin

3.1.2.5.1. Tampilan Halaman Menambah Data Guru oleh Admin



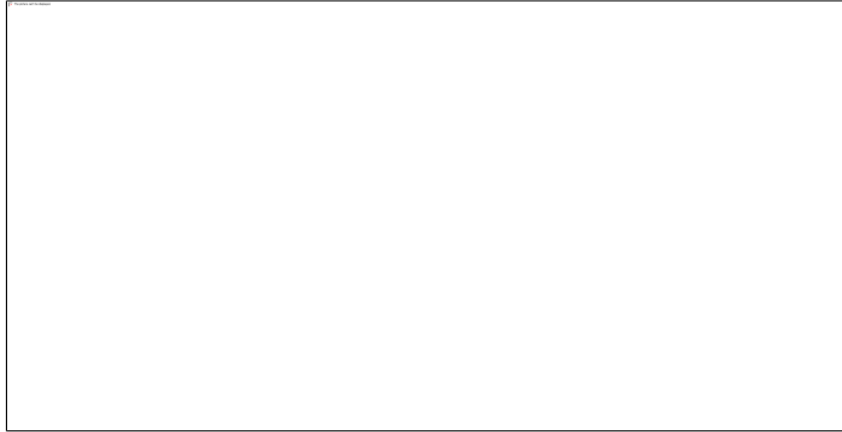
Gambar 47. Tampilan Halaman Menambah Data Guru oleh Admin

3.1.2.5.2. Tampilan Halaman Mengedit Data Guru oleh Admin

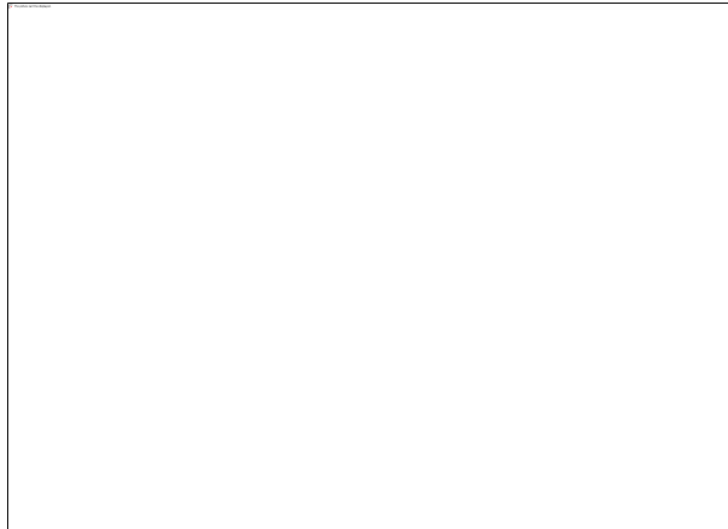


Gambar 48. Tampilan Mengedit Data Guru oleh Admin

3.1.2.5.3. Tampilan Halaman Menghapus Data Guru oleh Admin



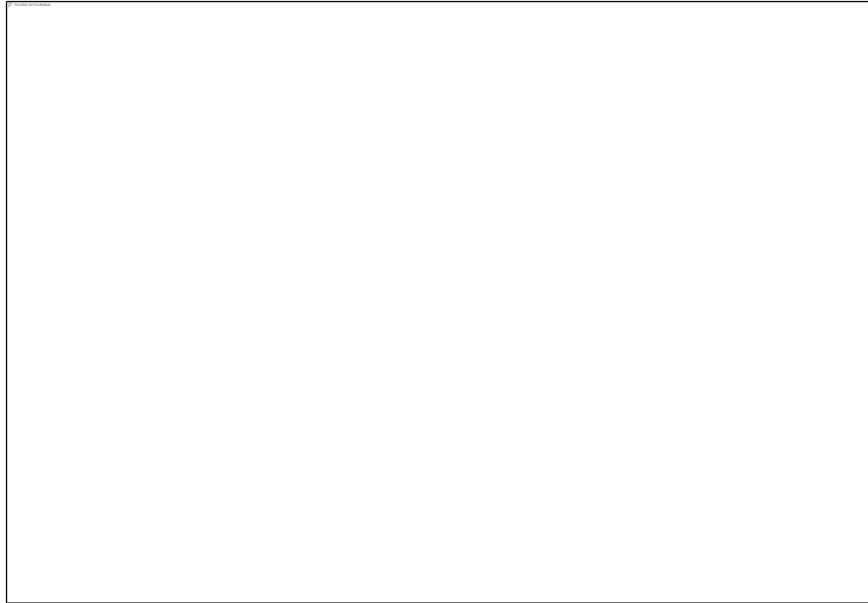
**Gambar 49. Tampilan Menghapus Data Guru oleh Admin 3.1.2.5.4.
Tampilan Halaman Melihat Detail Data Guru**



Gambar 50. Tampilan Melihat Data Guru oleh Admin

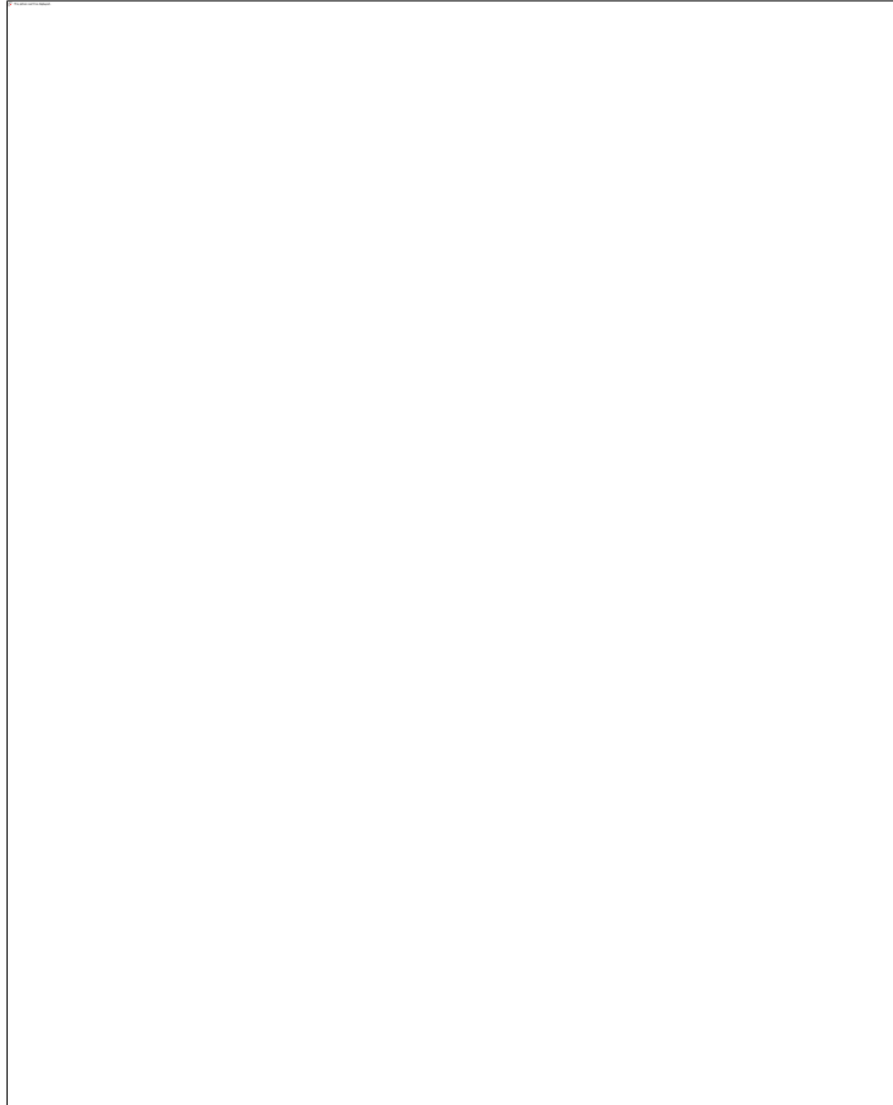
3.1.2.6. Tampilan Halaman Mengelola Data Staff oleh Admin

3.1.2.6.1. Tampilan Halaman Menambah Data Staff



Gambar 50. Tampilan Halaman Menambah Data Staff

3.1.2.6.2. Tampilan Halaman Mengedit Data Staff



6

7 Gambar 51. Tampilan Halaman Mengedit Data Staff

8

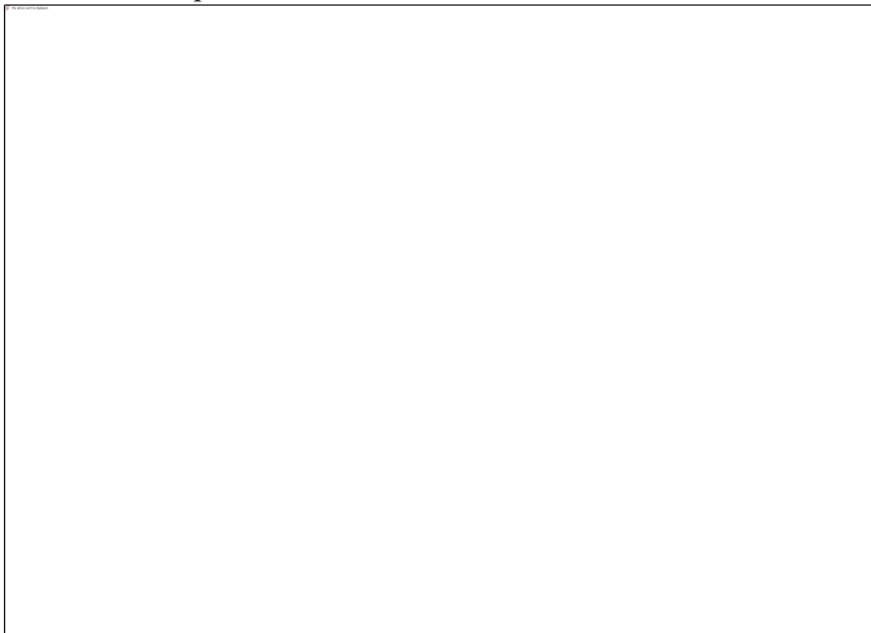
9 3.1.2.6.3. Tampilan Halaman Menghapus Data Staff

10



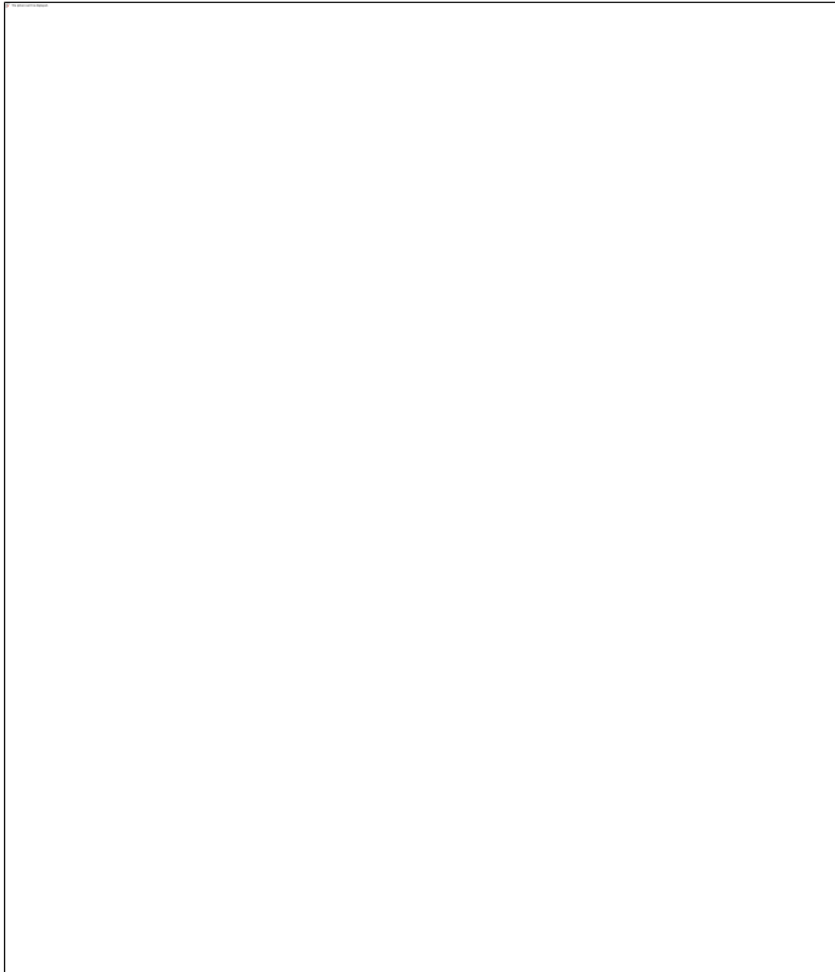
11 Gambar 52. Tampilan Halaman Menghapus Data Staff

12 3.1.2.6.4. Tampilan Halaman Melihat Detail Data Staff 13



14 Gambar 53. Tampilan Halaman Melihat Detail Data Staff

15 3.1.2.7. Tampilan Halaman Mengelola Data Anak oleh Admin 16 3.1.2.7.1. Tampilan Halaman Menambah Data Anak 17



18 Gambar

54. Tampilan Halaman Menambah Data Anak

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sunway Education Group Student Paper	3%
2	Submitted to Quest International University Perak Student Paper	2%
3	Submitted to NCC Education Student Paper	2%
4	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%
6	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
8	Riska Aryanti, Eka Fitriani, Dian Ardiansyah, Atang Saepudin. "Penerapan Metode Rapid	1%

Application Development Dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web", Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika, 2021

Publication

9	Submitted to HELP UNIVERSITY Student Paper	1 %
10	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
13	e-journal.umc.ac.id Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	Kharis Anwar, Lilik Dwi Kurniawan, M. Ijur Rahman, Nur Ani. "Aplikasi Marketplace Penyewaan Lapangan Olahraga Dari Berbagai Cabang Dengan Metode Agile Development", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2020 Publication	<1 %
16	Nanda Diaz Arizona, Yulia Yulia, Oktavianus Jaka. "Penerapan Metode ASD (Adaptive	<1 %

Software Development) Dalam Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Kas Masuk Dan Kas Keluar Pada CV.Bela Usaha", Jurnal Sistem Informasi Akuntansi, 2022

Publication

17

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

18

Firman Hamdani. "Perancangan Sistem Informasi Masyarakat Berbasis Web Mobile di Komplek Perumahan Puri Cendekia I Jatinangor", INTERNAL (Information System Journal), 2020

Publication

<1 %

19

Humairah Milleony Tiana Afriadi, Fifi Lailasari Hadianastuti. "Rancang Bangun Sistem Informasi Dashboard Pengendalian Produksi Welding Menggunakan Microsoft Power BI pada PT ABC", Journal of Manufacturing and Enterprise Information System, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On